Fiche d’exercices — jours 1 et 2

Lundi 19 et mardi 20 octobre · brief « Faire produire ses rapports par un script »

> **Une seule nouveauté cette semaine par jour.** Lundi, on lit et on exécute. Mardi, on fait produire au script *vos* rapports. Rien d’autre.
>
> Chaque exercice se termine par une question qui demande un jugement. **C’est elle qui compte le plus** — la syntaxe, on vous la donne.

JOUR 1 — LUNDI : lire un script, et le faire tourner

Avant tout : vérifier (10 minutes)

Lancez `verifier_installation.py`. Il contrôle Python, pandas, psycopg2 et la base.

Si une ligne échoue, **notez son numéro et appelez le formateur.** Ne cherchez pas à réparer : ce n’est pas l’exercice, et personne ne doit perdre sa matinée là-dessus.

Exercice 1 — La chasse aux cinq formes · 40 min

Prenez le mémo « **Les cinq choses pour lire n’importe lequel de ces scripts** » et ouvrez `lire_la_base.py` à côté.

Le mémo pose quatre questions. Répondez-y **dans le script**, en notant les numéros de ligne :

1. Trouvez **trois variables**. Qu'y a-t-il rangé dans chacune ?
2. Trouvez l'appel à `to_csv`. Combien de réglages lui donne-t-on, et à quoi sert chacun ?
3. Trouvez **trois méthodes** (la forme `objet.action()`). Que demande-t-on, et à qui ?
4. Le script contient une ligne qui **masque un avertissement**. Laquelle, et pourquoi est-elle là ?

> Vous ne tapez rien. Vous lisez, et vous repérez. C'est tout ce qu'on vous demande pendant quarante minutes.

Exercice 2 — Le faire tourner · 20 min

Exécutez `lire_la_base.py` **sans rien changer**.

Il demande votre mot de passe, se connecte, et écrit `ca_par_hotel.csv`. **Ouvrez ce fichier.**

Vous reconnaissez les chiffres : ce sont ceux de jeudi dernier. Mais cette fois vous ne les avez pas tapés — **un fichier les a produits, et il peut recommencer le mois prochain.**

Exercice 3 — Changer une seule chose · 30 min

Dans le script, **remplacez la requête SQL par une des vôtres** — n'importe laquelle de la semaine dernière.

Changez aussi le nom du fichier produit, pour qu'il dise ce qu'il contient.

Relancez. Ouvrez le résultat.

> **Votre SQL n'a pas changé d'une ligne. C'est ce qu'il y a autour qui change.** C'est tout l'enjeu de la semaine, et vous venez de le faire.

Exercice 4 — Interroger le tableau · 40 min

Le script range le résultat dans une variable `tableau`. On peut lui poser des questions.

Les quatre formes sont ici, recopiez-les telles quelles juste avant la ligne `to_csv` :

```
print(tableau.shape)        # combien de lignes et de colonnes
print(tableau.columns)      # les noms des colonnes
print(tableau.head(3))      # les 3 premières lignes
print(tableau.tail(3))      # les 3 dernières lignes
```

Exécutez. Notez dans votre cahier **ce que chacune affiche exactement**.

> Puis la question : `tableau.shape` affiche deux nombres. **Lequel est quoi ?** Vérifiez-le en changeant votre requête pour qu'elle ramène une colonne de plus.

Exercice 5 — Compter sans SQL · 30 min

Changez la requête pour prendre la table entière, sans regroupement :

```
requete = "SELECT * FROM chambres"
```

Puis ajoutez cette ligne — **elle fait en Python ce que votre `GROUP BY` faisait en SQL** :

```
print(tableau["type_chambre"].value_counts())
```

Comparez avec votre résultat de lundi dernier. Les deux doivent donner la même chose.

> La question : s'ils ne donnaient pas la même chose, lequel des deux croiriez-vous ? Et comment trancheriez-vous ?

Exercice 6 — La question du jour · 20 min

Dans votre cahier, cinq lignes :

> **Qu’est-ce que ce script sait faire que DBeaver ne sait pas faire ?**

Il y a au moins trois réponses. Deux suffisent.

JOUR 2 — MARDI : faire produire au script VOS rapports

> Aucune notion nouvelle aujourd’hui. **On reprend le même script et on l’étend.** Si hier vous avez ramé, aujourd’hui vous rattrapez.

Exercice 1 — Votre rapport à vous · 45 min

Copiez `lire_la_base.py` sous le nom `rapport_hebdo.py`.

Faites-lui produire **un rapport qui répond à une question qu’un responsable poserait vraiment**. Pas une question d’exercice : une vraie.

Écrivez d’abord la question en français, en commentaire en haut du fichier. Ensuite seulement, la requête.

Exercice 2 — Trois rapports dans un seul script · 60 min

Étendez `rapport_hebdo.py` pour qu’il produise **trois fichiers** à partir de trois requêtes.

Le modèle est déjà dans votre script : requête → `read_sql` → `to_csv`. Vous le répétez trois fois, avec trois noms différents.

> La question : vous venez de recopier trois fois presque la même chose. **Qu’est-ce qui vous gêne là-dedans ?** Notez-le — on y reviendra en S45.

Exercice 3 — Un fichier daté · 30 min

Vos trois fichiers écrasent les précédents à chaque exécution. Pour un rapport mensuel, c’est un problème.

Recopiez ces deux lignes en haut du script, puis utilisez `aujourdhui` dans vos noms de fichiers :

```
from datetime import date
aujourdhui = date.today().strftime("%Y-%m-%d")
```

Exemple : `f"ca_par_hotel_{aujourdhui}.csv"`

> Le `f` devant les guillemets permet de glisser une variable dans un texte. Vous l’avez déjà vu dans les `print` du script.

Exercice 4 — Lire les chiffres, pas seulement les produire · 45 min

Ouvrez vos trois fichiers. Pour chacun, écrivez **deux lignes en français** dans votre cahier : ce que dit ce rapport, et ce qu’il ne dit pas.

> C’est l’exercice le plus proche du métier de la journée. Un rapport que son auteur ne sait pas résumer ne sert à personne.

Exercice 5 — Le binôme · 30 min

Échangez vos trois rapports avec votre binôme.

Chacun doit **retrouver la requête** qui a produit le fichier de l'autre, à partir du seul fichier. Puis vérifier un des chiffres par un autre chemin.

> La question : qu'est-ce qui vous a manqué pour comprendre son fichier ? C'est exactement ce qui manquera à votre responsable.

Exercice 6 — RGPD · 2 h 30

Voir la fiche séparée **« Ce que contient un fichier »**. Elle occupe tout le reste de l'après-midi.

> Même geste que ce matin : on ouvre un fichier, on le regarde colonne par colonne, et on se demande ce qu'il contient. Cette fois, le fichier contient des personnes.

Ce que vous rendez — mardi 17 h 10

1. **Votre dossier** `s43/` : `lire_la_base.py` modifié et `rapport_hebdo.py`.
2. **Les trois fichiers** produits, datés.
3. **Vos réponses écrites** : la chasse aux cinq formes (jour 1, exercice 1), la question du jour 1, et vos trois résumés de rapports (jour 2, exercice 4).
4. **Votre travail RGPD.**
5. `journal.md` et votre backlog à jour.